

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 25: Teori Grup
Semigrup, Monoid, dan Grup

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 4

Pengantar Bab 4 dan Bagian 4.1, **Semigrup, Monoid, dan Grup**, lengkap. Bagian 4.2 dan seterusnya tersedia pada unit-unit berikutnya. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

operasi biner • semigrup • monoid • grup • subgrup • koset

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

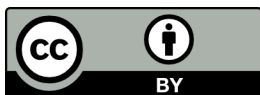
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, satu koreksi matematis yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Bab 4

Teori Grup

Grup merupakan salah satu struktur paling mendasar dalam aljabar. Pokok bahasan bab ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis:

1. konstruksi formal, yang mencakup definisi dasar semigrup, monoid, dan grup, serta konsep-konsep seperti aksi grup, produk langsung, dan grup bebas; semuanya juga menjadi landasan untuk mempelajari struktur aljabar lainnya;
2. sifat-sifat konkret grup itu sendiri, terutama dari sudut pandang kombinatorial, yang mencakup tiga teorema Sylow untuk grup berhingga, grup simetris, serta presentasi grup keping. Bagian ini kaya akan teknik dan merupakan salah satu daya tarik teori grup.

Kami berupaya merajut kedua jenis bahasan tersebut secara berselang-seling. Untuk konsep dasar teori grup, buku ini tidak memberikan uraian pembedaan yang berkepanjangan. Namun, sifat-sifat formal dan beberapa konstruksi penting yang kerap terlewat dalam buku teks dasar—misalnya grup bebas dan kompletisasi—dibahas secara terperinci sebagai persiapan bagi bab-bab selanjutnya. Adapun pada sisi konkret teori grup, grup simetris merupakan salah satu sumber gagasan bagi teori grup dan teori representasi; §4.9 menjadi latihan menyeluruh atas teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Klasifikasi grup abelian yang dibangkitkan secara berhingga merupakan hasil penting lain dalam teori grup. Buku ini menangannya di dalam teori modul; lihat §6.7.

Walaupun secara logis bab ini hampir mandiri, pembaca diharapkan telah memiliki sedikit pengetahuan dasar tentang grup. Selanjutnya, setiap kali dibahas kategori yang terdiri atas grup, monoid, atau struktur aljabar lain, kecuali dinyatakan berbeda, kita selalu memakai konvensi tentang semesta Grothendieck pada 2.1.4 dan menganggap objek-objek tersebut “kecil”.

Petunjuk membaca

Materi dari §4.1 sampai §4.4 merupakan pengetahuan dasar teori grup; bab ini hanya menempatkannya dalam kerangka yang sedikit lebih luas. Materi setelahnya memerlukan lebih banyak teknik, tetapi tetap bersifat elementer. Bagaimanapun cara konstruksinya, grup bebas yang dibahas dalam §4.8 tidak terhindar dari perincian yang agak panjang. Bab ini memulainya dari monoid bebas dan produk teramalgamasi. Argumennya memang lebih panjang, tetapi menghasilkan lebih banyak hal dan juga diperlukan dalam penerapan.

Seperti telah disebutkan, grup simetris (§4.9) merupakan kelas contoh penting yang harus dibahas. Limit dan kompletisasi (§4.10) melibatkan bahasa topologi himpunan titik. Materi ini mutlak diperlukan bagi teori Galois tak hingga yang akan dipaparkan kemudian dan merupakan bekal penting untuk penelitian lebih lanjut.

Salah satu kekurangan bab ini ialah tidak dibahasnya grup simetri rotasi polihedron beraturan, padahal topik tersebut memadukan intuisi geometri dan teknik teori grup dengan indah. Sebagai contoh, grup dodekahedron beraturan dan ikosahedron beraturan saling isomorfik; keduanya merupakan grup sederhana berorde 60, dan isomorfismenya dengan grup selang-seling $\mathfrak{A}_5$ dapat dinyatakan secara geometris. Pengetahuan tentang materi klasik ini sangat bermanfaat; pembaca disarankan merujuk buku teks terkait, misalnya [2, Chapter 8].

4.1 Semigrup, Monoid, dan Grup

Bagian ini mengikuti pendekatan Bourbaki [1] dalam mendefinisikan struktur aljabar: kita mulai dari himpunan yang dilengkapi suatu **operasi biner**. Operasi biner pada himpunan tak kosong S berarti suatu peta $S \times S \rightarrow S$. Biasanya operasi itu ditulis secara multiplikatif sebagai $(x, y) \mapsto x \cdot y$, atau cukup disingkat menjadi xy ; jadi, operasi biner dapat dipandang sebagai sejenis perkalian pada S . Pengulangan operasi menghasilkan ekspresi seperti $x(yz)$ dan $(wx)(yz)$, dengan tanda kurung menunjukkan urutan perkalian unsur-unsurnya. Jika tidak menimbulkan kerancuan, kita sering menghilangkan operasi biner dari notasi struktur $(S, \cdot)$ dan cukup menuliskannya sebagai S . Bourbaki memberi struktur yang belum dikenai syarat apa pun ini nama yang tepat, yakni “magma” (bahasa Prancis: **le magma**).

Mula-mula kita kumpulkan beberapa konsep awal tentang $(S, \cdot)$.

- ◊ Definisikan operasi biner baru $\star$ pada S melalui $x \star y = y \cdot x$. Struktur baru $(S, \star)$ dinotasikan dengan S^{op} dan disebut struktur lawan dari S .
- ◊ Jika untuk semua $x, y \in S$ berlaku $xy = yx$, maka S dikatakan memenuhi **hukum komutatif**, atau S dikatakan komutatif; hal ini ekuivalen dengan $S = S^{\text{op}}$.

- ◇ Jika $(xy)z = x(yz)$ untuk semua $x, y, z \in S$, maka S dikatakan memenuhi **hukum asosiatif**.
- ◇ Misalkan $u \in S$. Jika peta **perkalian kiri** yang terkait dari S ke S , yakni $x \mapsto ux$, bersifat injektif, maka u dikatakan memenuhi hukum pembatalan kiri. Jika peta **perkalian kanan** $x \mapsto xu$ bersifat injektif, maka u dikatakan memenuhi hukum pembatalan kanan.
- ◇ Jika A, B merupakan subhimpunan S , definisikan

$$AB := \{ab : a \in A, b \in B\} \subset S;$$

jika A atau B adalah himpunan tunggal $\{x\}$, maka AB masing-masing ditulis sebagai xB atau Ax . Dengan asumsi hukum asosiatif, kita juga dapat mendefinisikan subhimpunan ABC , $ABCD$, dan seterusnya tanpa kerancuan.

- ◇ Jika subhimpunan A dari S memenuhi $AA \subset A$, maka A dikatakan **tertutup terhadap perkalian**.
- ◇ Unsur $1 \in S$ disebut **unsur identitas** atau unsur satuan jika

$$\forall x \in S, x \cdot 1 = 1 \cdot x = x.$$

Perhatikan bahwa S memiliki paling banyak satu unsur identitas: jika $1, 1' \in S$ keduanya unsur identitas, maka $1 = 1 \cdot 1' = 1'$. Unsur identitas S juga merupakan unsur identitas S^{op} . Sejumlah buku menotasikan unsur identitas dengan e .

- ◇ Andaikan terdapat unsur identitas 1. Untuk $x \in S$, jika terdapat $y \in S$ sedemikian sehingga $yx = 1$, maka x disebut invertibel-kiri dan y disebut suatu invers kiri dari x ; jika syaratnya diganti dengan $xy = 1$, kita memperoleh definisi invers kanan dan unsur invertibel-kanan. Unsur yang invertibel-kiri sekaligus invertibel-kanan disebut **unsur invertibel**. Unsur identitas 1 jelas invertibel.

Definisi 4.1.1 (Semigrup dan monoid) Himpunan tak kosong S yang dilengkapi operasi biner dan memenuhi hukum asosiatif disebut **semigrup**. Semigrup yang memiliki unsur identitas disebut **monoid**. Jika M adalah monoid dan subhimpunan $M' \subset M$ memenuhi (i) M' tertutup terhadap perkalian, (ii) $1 \in M'$, maka M' disebut submonoid dari M .

Untuk semigrup S , hukum asosiatif memastikan bahwa produk berulang dari sembarang unsur $x_1, \dots, x_n \in S$, yakni $x_1(x_2(\dots x_n)\dots)$, dapat ditulis tanpa kerancuan sebagai $x_1 \cdots x_n$; maknanya tidak bergantung pada cara menempatkan tanda kurung. Jika S komutatif, produk berulang ini bahkan tidak bergantung pada urutan $x_1, \dots, x_n$.

Untuk selanjutnya, misalkan M adalah monoid. Mudah dibuktikan bahwa unsur yang invertibel-kiri (berturut-turut, invertibel-kanan) memenuhi hukum pembatalan kiri

(berturut-turut, kanan). Jika $x \in M$ invertibel, maka invers kiri dan invers kanan dari x tunggal dan sama; unsur ini dinotasikan dengan x^{-1} . Berikut argumennya: jika x memiliki invers kiri y dan invers kanan y' , maka $y' = (yx)y' = y(xy') = y$. Dari sini sekaligus diperoleh ketunggalan invers kiri dan invers kanan serta kesamaan keduanya. Subhimpunan semua unsur invertibel dinotasikan dengan $M^\times$. Subhimpunan ini tertutup terhadap perkalian; bahkan,

$$\forall x, y \in M^\times, (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

Definisi 4.1.2 (Grup) Monoid yang semua unsurnya invertibel disebut **grup**. Kardinalitas $|G|$ dari grup G disebut **orde** grup tersebut.

Subhimpunan $M^\times$ dari unsur-unsur invertibel pada sembarang monoid M membentuk sebuah grup terhadap perkalian pada M ; grup ini disebut grup unit dari M . Berdasarkan pembahasan terdahulu tentang operasi biner, kita dapat mendefinisikan **monoid komutatif** dan **grup komutatif**; yang terakhir juga disebut **grup abelian**. Dengan cara yang sama kita mendefinisikan **monoid lawan** dan **grup lawan**, serta tetap menggunakan notasi $G \mapsto G^{\text{op}}$.

Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $x \in M$, kita perkenalkan notasi

$$x^n := \underbrace{x \cdots x}_{n \text{ faktor}}.$$

Secara khusus, $x^0 := 1$, dan untuk unsur invertibel berlaku $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$; ekspresi terakhir dapat dinotasikan tanpa kerancuan sebagai x^{-n} .

Konvensi 4.1.3 Untuk monoid komutatif, lazimnya operasi binernya $\cdot$ ditulis secara aditif sebagai $+$, unsur identitas 1 ditulis sebagai 0, dan invers unsur x ditulis sebagai $-x$; meskipun demikian, notasi multiplikatif masih berguna dalam beberapa konteks. Jika diperlukan, hal ini akan dinyatakan secara tersendiri.

Contoh 4.1.4 Himpunan bilangan real tak negatif $\mathbb{R}_{\geq 0}$ membentuk monoid terhadap penjumlahan, sedangkan $\mathbb{R}_{> 0}$ membentuk semigrup. Lebih lanjut, setiap kerucut konveks tertutup C dalam ruang $\mathbb{R}^d$ membentuk monoid terhadap penjumlahan vektor, sedangkan himpunan titik interior dari C , yakni $\text{int}(C)$, membentuk semigrup jika tidak kosong. Keduanya komutatif. Dengan meninjau titik-titik kisi di dalam kerucut, kita memperoleh monoid $C \cap \mathbb{Z}^d$ dan semigrup $\text{int}(C) \cap \mathbb{Z}^d$. Di satu sisi, keduanya berhubungan langsung dengan persamaan Diofantin linear dan persoalan kombinatorial seperti pencacahan titik kisi; di sisi lain, keduanya mendefinisikan kelas objek geometri yang disebut varietas torik afin. Struktur monoid komutatif ini jauh lebih kaya daripada struktur grup komutatif yang bersesuaian.

Contoh 4.1.5 (Grup linear umum) Tinjau himpunan $M_n(\mathbb{R})$ dari semua matriks real berukuran $n \times n$, dan definisikan $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ sebagai subhimpunan yang terdiri atas matriks-matriks invertibel. Jelas bahwa $M_n(\mathbb{R})$ membentuk monoid terhadap perkalian matriks, dengan matriks identitas sebagai unsur identitasnya, tetapi bukan grup (misalnya, matriks nol tidak invertibel). Di sisi lain, $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ membentuk grup terhadap perkalian matriks;

grup ini tepat merupakan grup unit dari $M_n(\mathbb{R})$. Struktur-struktur ini tidak komutatif apabila $n > 1$.

Secara lebih umum, untuk setiap medan F kita tetap dapat mendefinisikan $M_n(F)$ dan $GL(n, F)$; yang terakhir disebut **grup linear umum** atas F . Medan adalah struktur aljabar tempat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan; contohnya mencakup $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{C}$ yang telah dikenal, serta kelas-kelas kongruensi modulo bilangan prima p , yakni $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Lihat Definisi 5.2.3 untuk rinciannya.

Contoh 4.1.6 (Grup simetris) Semua bijeksi dari sembarang himpunan X ke dirinya sendiri membentuk sebuah grup, yang disebut **grup simetris** pada X dan dinotasikan dengan $\mathfrak{S}_X := \text{Aut}(X)$. Operasi binernya ialah komposisi bijeksi $(f, g) \mapsto f \circ g$, unsur identitasnya ialah peta identitas $\text{id}_X : X \rightarrow X$, dan invers setiap unsurnya tidak lain daripada peta invers. Jika $X = \{1, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$), grup ini juga dinotasikan dengan $\mathfrak{S}_n$ dan disebut grup simetris berderajat n , atau grup permutasi. Perhatikan bahwa $|\mathfrak{S}_n| = n!$.

Grup linear umum dan grup simetris merupakan dua kelas contoh penting dalam teori grup; pembaca hendaknya mengingat keduanya.

Definisi 4.1.7 (Subgrup dan subgrup normal) Misalkan G adalah grup. Subhimpunan $H \subset G$ disebut **subgrup** dari G jika (i) H adalah submonoid, (ii) $x^{-1} \in H$ untuk setiap $x \in H$. Jika subgrup H memenuhi $xH = Hx$ untuk semua $x \in G$, maka H disebut **subgrup normal** dari G , dan kita tulis $H \triangleleft G$. Subgrup $\{1\} \triangleleft G$ disebut **subgrup trivial** dari G .

Definisi subgrup normal dapat ditulis kembali sebagai $\forall x \in G, xHx^{-1} = H$. Karena $xHx^{-1} = H$ ekuivalen dengan $xHx^{-1} \subset H$ dan $x^{-1}Hx \subset H$, untuk memeriksa kenormalan cukup dibuktikan bahwa $xHx^{-1} \subset H$ bagi setiap x . Galois adalah orang pertama yang memahami pentingnya subgrup normal.

Definisi 4.1.8 (Grup sederhana) Jika grup G tidak mempunyai subgrup normal selain $\{1\}$, G , maka G disebut **grup sederhana**.

Grup selang-seling $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 5$) merupakan keluarga pertama grup sederhana berhingga nonkomutatif yang ditemukan; hal ini akan dijelaskan secara terperinci dalam Teorema 4.9.7. Klasifikasi grup sederhana berhingga hingga isomorfisme merupakan tonggak besar dalam perkembangan teori grup. Sejak Hölder mengajukan masalah klasifikasi ini pada 1892 hingga Aschbacher dan Smith menyelesaikan bagian terakhir pembuktian Gorenstein dan para kolaboratornya sekitar 2004, pengerjaannya memakan waktu lebih dari satu abad. Literatur terkait sangat luas; bahkan gambaran kasar atas hasil klasifikasinya memerlukan ruang yang tidak sedikit. Pembaca yang berminat dipersilakan merujuk [3].

Irisan subgrup-subgrup tetap merupakan subgrup, dan irisan subgrup-subgrup normal tetap normal. Misalkan $E \subset G$ adalah sembarang subhimpunan. Subgrup terkecil yang

memuat E disebut subgrup yang **dibangkitkan** oleh E dan dinotasikan dengan $\langle E \rangle$. Unsur-unsurnya adalah semua unsur yang dapat diperoleh dari unsur-unsur E dengan perkalian dan pengambilan invers. Salah satu cara langsung untuk menuliskannya ialah

$$\langle E \rangle := \bigcap_{\substack{H \subset G: \text{subgrup} \\ H \supset E}} H.$$

Demikian pula, subgrup normal yang dibangkitkan oleh E didefinisikan sebagai $\bigcap_{E \subset N \triangleleft G} N$. Jika E adalah himpunan tunggal $\{x\}$, kita memakai singkatan

$$\langle x \rangle := \langle \{x\} \rangle = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Untuk sembarang G dan $x \in G$, kita tulis $\text{ord}(x) := |\langle x \rangle|$ dan menyebutnya **orde** dari x .

Definisi 4.1.9 (Grup siklik) Jika terdapat unsur x dalam grup G sedemikian sehingga $G = \langle x \rangle$, maka G disebut grup siklik. Dengan kata lain, grup siklik adalah grup yang dapat dibangkitkan oleh satu unsur. Lihat Contoh 4.2.10.

Contoh 4.1.10 Himpunan semua bilangan bulat $\mathbb{Z}$ membentuk grup terhadap penjumlahan. Grup ini dibangkitkan oleh $1 \in \mathbb{Z}$ dan karena itu siklik. Semua subgrup $H \subset \mathbb{Z}$ berbentuk $H = n\mathbb{Z} = \{m \in \mathbb{Z} : n \mid m\}$: jika $H \neq \{0\}$, cukup ambil n sebagai unsur terkecil dari $H \cap \mathbb{Z}_{>0}$.

Definisi 4.1.11 (Koset) Misalkan H adalah subgrup dari grup G . Definisikan:

- ◊ koset kiri: subhimpunan G yang berbentuk xH ; himpunan semua koset kiri dinotasikan dengan G/H ;
- ◊ koset kanan: subhimpunan G yang berbentuk Hx ; himpunan semua koset kanan dinotasikan dengan $H \backslash G$;
- ◊ koset ganda: jika K adalah subgrup lain, maka subhimpunan G yang berbentuk $HxK := \{h x k : h \in H, k \in K\}$ disebut koset ganda dari G terhadap (H, K) ; himpunan semua koset ganda dinotasikan dengan $H \backslash G / K$.

Unsur suatu koset disebut suatu wakil dari koset tersebut. Jika $H \triangleleft G$, tidak ada perbedaan antara koset kiri dan kanan. Karena sisi suatu koset selalu tampak dari notasinya, selanjutnya kita tidak akan menyebutkannya lagi. Definisikan indeks H dalam G sebagai

$$(G : H) := |G/H|.$$

Ruang koset G/H tidak harus berhingga; di sini $(G : H)$ dipandang sebagai suatu kardinal.

Koset kiri dan kanan sebenarnya merupakan kasus khusus koset ganda, dengan masing-masing mengambil H atau K sama dengan $\{1\}$. Karena itu, hasil berikut hanya dirumuskan untuk koset ganda.

Lema 4.1.12 Misalkan H, K adalah subgrup dari grup G . Maka,

- (i) untuk sembarang koset ganda HxK dan HyK , irisannya tak kosong jika dan hanya jika $HxK = HyK$;
- (ii) G dapat ditulis sebagai gabungan saling lepas $G = \bigsqcup_x HxK$, dengan memilih satu wakil x dari setiap koset ganda dalam $H \backslash G / K$.

Bukti Andaikan $HxK \cap HyK \neq \emptyset$. Jika $h x k = h' y k'$, maka $x = h^{-1} h' y k' k^{-1} \in HyK$, sehingga $HxK \subset HHyKK = HyK$; oleh simetri, $HyK \subset HxK$, dan karenanya keduanya sama. Karena setiap $g \in G$ termuat dalam HgK , pernyataan tentang gabungan saling lepas tersebut langsung diperoleh. $\square$

Untuk setiap $x \in G$, perkalian kiri $h \mapsto xh$ memberikan bijeksi himpunan $H \rightarrow xH$, sebab unsur-unsur grup memenuhi hukum pembatalan kiri. Demikian pula, perkalian kanan memberikan bijeksi $H \rightarrow Hx$.

Proposisi 4.1.13 Misalkan H adalah subgrup dari grup G . Maka,

- (i) $|G| = (G : H)|H|$; khususnya, jika G berhingga, maka $|H|$ membagi $|G|$ (disebut teorema Lagrange);
 - (ii) jika K adalah subgrup dari H , maka $(G : K) = (G : H)(H : K)$.
- Hasil kali di sini adalah hasil kali kardinal.

Bukti Dekomposisi koset

$$H = \bigsqcup_y yK,$$

$$G = \bigsqcup_x xH = \bigsqcup_{x,y} xyK$$

dapat digunakan untuk membuktikan (ii). Karena $(G : 1) = |G|$ dan $(H : 1) = |H|$, dengan mengambil $K = \{1\}$ kita memperoleh (i). $\square$

Definisi 4.1.14 (Pusat, sentralisator, dan normalisator) Misalkan G adalah grup.

- (i) **Pusat** dari G didefinisikan sebagai $Z_G := \{z \in G : \forall x \in G, xz = zx\}$;
- (ii) jika $E \subset G$ adalah sembarang subhimpunan, **sentralisatornya** didefinisikan sebagai $Z_G(E) := \{z \in G : \forall x \in E, xz = zx\}$;
- (iii) dengan notasi yang sama, **normalisatornya** didefinisikan sebagai $N_G(E) := \{n \in G : nEn^{-1} = E\}$.

Jika E adalah himpunan tunggal $\{x\}$, kita memakai singkatan $Z_G(x)$ dan $N_G(x)$.

Jelas bahwa $Z_G(E)$ dan $N_G(E)$ keduanya merupakan subgrup, dan $Z_G(E) \triangleleft N_G(E)$. Subgrup yang pertama hanya bergantung pada subgrup $\langle E \rangle$ yang dibangkitkan oleh E . Jika H adalah subgrup, maka $H \triangleleft N_G(H)$. Dengan mengambil $E = G$, diperoleh

$$Z_G(G) = Z_G \triangleleft G = N_G(G).$$

Catatan 4.1.15 Jika $N, H \subset G$ merupakan subgrup dan $H \subset N_G(N)$, maka $HN = NH$ merupakan subgrup dari G dan $N \triangleleft HN$. Pembaca diminta memeriksanya sendiri.

Daftar Pustaka

[1] N. Bourbaki. *Éléments de mathématique. Algèbre. Chapitres 1 à 3*. Hermann, Paris, 1970, xiii+635 pp. (Dirujuk pada hlm. 2).

[2] Robin Hartshorne. *Geometry: Euclid and beyond*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2000, pp. xii+526. ISBN: 0-387-98650-2. DOI: [10.1007/978-0-387-22676-7](#) (dirujuk pada hlm. 2).

[3] Robert A. Wilson. *The finite simple groups*. Vol. 251. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2009, pp. xvi+298. ISBN: 978-1-84800-987-5. DOI: [10.1007/978-1-84800-988-2](#) (dirujuk pada hlm. 5).

Indeks Istilah

grup unit (unit group), 4	orde (order), 4 , 6
grup simetris (symmetric group), 5	sederhana (simple), 5
operasi biner (binary operation), 2	grup siklik (cyclic group), 6
komutatif, 2	monoid (monoid), 3
unsur invertibel (invertible element), 3	submonoid, 3
	unsur identitas (identity element), 3
koset (coset), 6	subgrup normal (normal subgroup), 5
	pusat, 7
grup (group), 4	subgrup (subgroup), 5

Indeks Simbol

$\langle E \rangle$, 6	$GL(n, F)$, 4	$ord(x)$, 6
G^{op} , 4		Z_G , 7
$(G : H)$, 6	$N_G(\cdot)$, 7	$Z_G(\cdot)$, 7